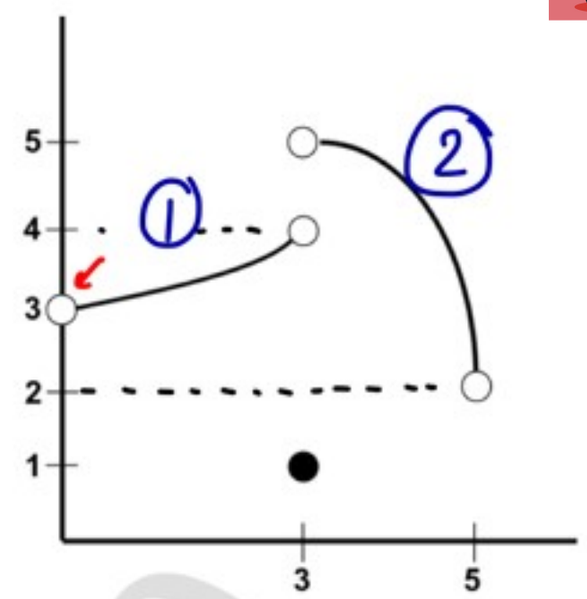
By SmartMathPro[blem] Team

เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 13 แคลคูลัส [Lv.0]

- **เป็นโจทย์เน้นทบทวนสูตร และนิยามต่าง ๆ เน้นทวนนิยาม concept สำคัญ ๆ**

ใช้สำหรับข้อที่ 1 – 6 : จากภาพดังกล่าว คือกราฟของ f จงตอบคำถามต่อไปนี้



หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟรั่งก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

ข้อที่ 1. $\lim_{x\to 0^-} f(x) =$ หาค่าไม่ได้ (จากทางซ้ายไม่มีกราฟ)

ข้อที่ 2. $\lim_{x\to 0^+} f(x) =$ 3 (ต้นซ้ายของเส้น ①)

ข้อที่ 3. $\lim_{x\to 3^-} f(x) =$ 4 (ต้นขวาของเส้น ①)

ข้อที่ 4. $\lim_{x\to 3^+} f(x) =$ 5 (ต้นซ้ายของเส้น ②)

ข้อที่ 5. $\lim_{x\to 3} f(x) =$ หาค่าไม่ได้ (ลิมิตทางซ้าย $\neq$ ทางขวา)

ข้อที่ 6. $f(3) + \lim_{x\to 5^-} f(x) =$ $1 + 2 = 3$

ตอนแรกนิยามปิด เป็น $f(2)$ (จุดสีดำ) ↳ (ทางขวาเส้น ②)

ใช้สำหรับข้อที่ 7 – 8 : กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} x^2 + 5x \ , & x \geq 1 \\ 2x - 6 \ , & x < 1 \end{cases}$

ข้อที่ 7. จงหาว่ากราฟ f เป็นฟังก์ชั่นต่อเนื่องที่จุด $x = 1$ หรือไม่

$\lim_{x\to 1^+} f(x) = 1^2 + 5(1) = 6$ กับ $\lim_{x\to 1} f(x) = 2(1) - 6 = -4$ ซึ่ง $\lim_{x\to 1^+} f(x) \neq \lim_{x\to 1} f(x)$ ไม่ต่อเนื่อง #

ข้อที่ 8. ค่าของ $f'(3)$ คือเท่าใด

นำอันบนมา diff $\Rightarrow f'(x) = 2x + 5$, $f'(3) = 6 + 5 = 11$ #

ข้อที่ 9. กำหนดให้ $f'(x) = 2x + 5$ จงหา $f(4)$ เมื่อกำหนดให้ $f(2) = 6$

$\int f'(x)\,dx = f(x) \Rightarrow \int (2x+5)\,dx = x^2 + 5x + c = f(x)$, $f(2) = 4 + 10 + c = 6$

$c = -8$

$\therefore f(4) = 16 + 20 - 8 = 28$ #

ข้อที่ 10. กำหนดให้ $f(x) = \frac{x^2+1}{3x+2}$ จงหา $f'(1)$

$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \Rightarrow f'(x) = \frac{(2x)(3x+2) - (x^2+1)(3)}{(3x+2)^2}$

$f'(1) = \frac{(2)(5) - (2)(3)}{25} = \frac{4}{25}$ #

ข้อที่ 11. กำหนดให้ $g(x) = (x^2 + 2x + 3).(x^4 + 3x)$ จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ $g(x)$ เทียบกับ x ณ จุดที่ $x = -1$

* อัตราการปป. ที่ $x = 1$ ก็คือ "$g'(-1)$"

$g'(x) = (2x+2).(x^4+3x) + (x^2+2x+3)(4x^3+3)$

$\therefore g'(-1) = (0)(-2) + (2)(-1) = -2$ #

$(u.v)' = u'v + uv'$

ข้อที่ 12. กำหนดให้ $f(x) = \sqrt{2x^2 + 9}$ จงหา $f'(2)$

$\frac{d\sqrt{x}}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2x^2+9}} \cdot 4x$ diff ได้

$\therefore f'(2) = \frac{1}{2\sqrt{8+9}}(8) = \frac{4}{\sqrt{17}}$ #

ข้อที่ 13. จงหาค่าของ $(fog)'(1)$ เมื่อกำหนดให้ $f'(5) = 4$, $g(1) = 5$, $g'(1) = 3$

$f'(g(1)).g'(1) = f'(5).3 = 4.3 = 12$ #

$[f(g(x))]' = f'(g(x)).g'(x)$

ข้อที่ 14. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-2x-8}{x^2-16} \ , & x > 4 \\ 3x + c \ , & x \leq 4 \end{cases}$ หากกำหนดให้ f เป็นฟังก์ชั่นต่อเนื่องในทุกจำนวนจริง จงหาค่า c

[แทน $x=4$ 2 อัน]

$\frac{x^2-2x-8}{x^2-16} = 3x + c$

$\frac{16-8-8}{16-16} = 12 + c$

$\frac{0}{0} = 12 + c$ ↳ ทำต่อ

$\frac{(x-4)(x+2)}{(x-4)(x+4)} = \frac{(4+2)}{(4+4)} = \frac{3}{4}$

$\frac{3}{4} = 12 + c$

$-11.25 = c$

-11.25 #

ข้อที่ 15. กำหนดให้ $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 1 \ , & x \geq 2 \\ x^2 + c \ , & x < 2 \end{cases}$ และ f เป็นฟังก์ชั่นต่อเนื่องที่จุด $x = 2$ ค่าของ $f(c) + f'(c)$ เท่ากับเท่าใด

แทน $x = 2$ จะเท่ากัน

$x^2 - 3x + 1 = x^2 + c$

$4 - 6 + 1 = 4 + c$

$-5 = c$

$f(-5) = (-5)^2 - 5 = 20$

$f'(x) = 2x$

$f'(-5) = -10$

$\therefore 20 + (-10) = 10$ #

ข้อที่ 16. $\int_1^3 (3x^2 + 4x)\, dx$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

$\frac{\cancel{3}x^3}{\cancel{3}} + 2x^2 \Big|_1^3 = F(3) - F(1) = (27 + 18) - (1 + 2) = 42$ #

ข้อที่ 17. $\int_{-1}^5 (-6x + 20)\, dx$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

$-3x^2 + 20x \Big|_{-1}^5 = F(5) - F(-1) = [-75 + 100] - [-3 - 20] = 48$ #

ข้อที่ 18. กำหนดให้ $\int_0^3 (4x + a) dx = 24$ แล้วค่าของ a คือเท่าใด

$2x^2 + ax \Big|_0^3 = F(3) - F(0) = (18 + 3a) - (0 + 0) = 24$

$3a = 6 \quad \therefore a = 2$ #

ข้อที่ 19. กำหนดให้ $f(x) = x^2 + kx + 5$ และอัตราการเปลี่ยนของของกราฟ f เมื่อ $x = 3$ คือ 7 ค่า k คือเท่าใด

แปลว่า $f'(3) = 7$

$f'(x) = 2x + k$

$f(3) = 6 + k = 7$

$\therefore k = 1$ #

ข้อที่ 20. กำหนดให้ $g(x) = ax^2 + bx + c$ โดยกราฟของ g สัมผัสกับเส้นตรง $y = 5x + 4$ ที่จุด $x = 2$ แล้วค่าของ $g(2) + g'(2)$ คือเท่าใด

$M = 5$

① ค.ชันเท่า

② ฟังก์ชันเท่า

$g(2) = 5(2) + 4 = 14$

$g'(2) = 5$

$14 + 5 = 19$ #

ข้อที่ 21. $\lim_{x \to 5} \frac{x^3 - 125}{x^2 - 2x - 15}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ใช้ L'Hospital

แทน $x = 5$; $\frac{125 - 125}{25 - 10 - 15} = \frac{0}{0}$

$\lim_{x \to 5} \frac{3x^2}{2x - 2} \Rightarrow \frac{3(25)}{10 - 2} = \frac{75}{8}$ #

ข้อที่ 22. $\lim_{x \to 3^+} \frac{|9 - x^2|}{x^3 + 2x - 33}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

จิ้มลบ

L'Hospital

มันคือ 3นิดๆ

ติดลบ

$|9 - (3นิดๆ)^2| = |9 - 9นิดๆ|$

$\lim_{x \to 3^+} \frac{-9 + x^2}{x^3 + 2x - 33} \Rightarrow \frac{2x}{3x^2 + 2} = \frac{6}{27 + 2} = \frac{6}{29}$ #

ข้อที่ 23. กำหนดให้กราฟ f ผ่านจุด $(1,4)$ และ $(2,7)$ โดยที่ $f(x) = ax^2 + b$ แล้ว $f(3)$ มีค่าเท่าใด

$f(1) = a + b = 4$ — ①

$f(2) = 4a + b = 7$ — ②

② − ① ; $3a = 3$, $a = 1$

$b = 3$

$f(x) = x^2 + 3$

$f(3) = 9 + 3 = 12$ #

ข้อที่ 24. หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของกราฟ f ณ จุดใดๆ คือ $4x - 1$ หากกราฟ f ผ่านจุด $(1,5)$ จงหา $f(6)$

$f'(x) = 4x - 1$ อินทิเกรต

$f(x) = \frac{4x^2}{2} - x + c$

$= 2x^2 - x + c$

$f(1) = 2 - 1 + c = 5$

$c = 4$

$f(1) = 5$

$f(x) = 2x^2 - x + 4 \Rightarrow f(6) = 2(36) - 6 + 4 = 70$ #

ข้อที่ 25. กำหนดให้ $f(x) = x^2 + 4x + 1$ จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของกราฟ f จาก $x = 2$ ถึง $x = 4$

*หาโดยนำ $\frac{f(4)-f(2)}{4-2} = \frac{[16+16+1]-[4+8+1]}{2} = \frac{20}{2} = 10$ #

ข้อที่ 26. กำหนดให้ $\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = -x^2 + 8$ จงหาค่าของ $f'(2)$

มันคือนิยาม diff $f'(x) = -x^2+8$ $\therefore f'(2) = -4+8 = 4$ #

ข้อที่ 27. หากปฏิยานุพันธ์ของ g คือ $x^2 - 3x + 6$ จงหาค่าของ $g(3)$

$\int g(x)\,dx = x^2-3x+6$ → diff $= g(x) = 2x-3$

$\therefore$ ถ้า diff จะกลายเป็น $g(x)$ $\therefore g(3) = 6-3 = 3$ #

ข้อที่ 28. กำหนดให้ $f(x) = x^2 - 2x + a$ และ $f(3) = 5$ จงหาค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ของกราฟ f (ถ้ามี)

$f'(x) = 2x-2 = 0$ ต่ำสุด $x=1$ | $f(3) = 9-6+a = 5$, $a=2$ | f เป็นพาราโบลาหงาย แทน $x=1$ ได้ค่าต่ำสุด $f(1) = 1-2+2 = 1$ # ($a=2$)

ข้อที่ 29. ให้ $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ที่ $x = 1$ และมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์ที่ $x = 5$ แล้ว $f'(1) + f'(5)$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

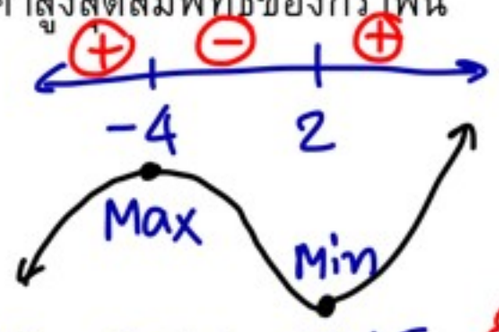
ณ จุดต่ำสุด/สูงสุดสัมพัทธ์ ค่า ค.ชัน $= 0$ เสมอ

$\therefore f'(1) + f'(5) = 0 + 0 = 0$ #

ข้อที่ 30. กำหนดให้ $f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x + 5$ จงหาค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ และค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของกราฟนี้

$f'(x) = 3x^2+6x-24 = 0$ → จุด Max, Min Slope $= 0$

$3(x^2+2x-8) = 0$ | $3(x+4)(x-2) = 0$, $x = -4, 2$



ข้อที่ 31. จากข้อที่ 30. จงหาค่าสูงสุดสัมบูรณ์ในช่วง $x \in [0,6]$

*เนื่องจากช่วง [0,6] มีแต่จุดต่ำสุด ทีวแต่นี้ชอบมาคิด

$f(0) = 5$, $f(6) = 216+108-144+5 = 185$ $\therefore$ ค่าสูงสุดสัมบูรณ์ 185 #

$f(2) = 8+12-48+5 = -23$ Min

$f(-4) = -64+48+96+5 = 85$ # Max

ข้อที่ 32. เมื่อ $f(x) = ax^2 + 2x + 5$ จงหาค่าของ a เมื่อกำหนดให้**ขนานกับ**เส้นตรง $2x + y = 3$ ที่จุด $x = -1$

ค.ชันเส้นตรง $= -2$ $\therefore f'(-1) = -2$

$y = -2x+3$ ($m = -2$)

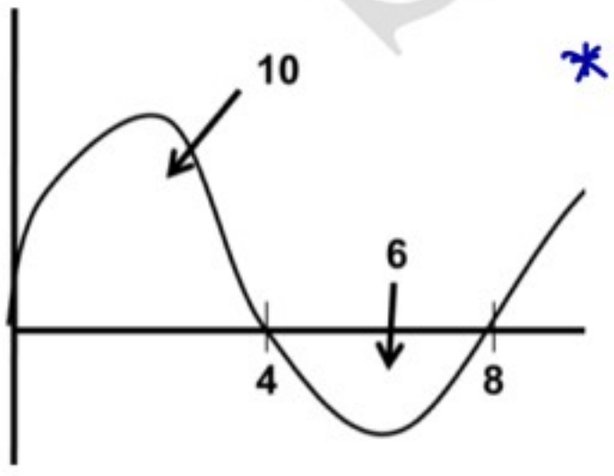
$f'(x) = 2ax+2$

$f'(-1) = -2a+2 = -2$

$4 = 2a$

$2 = a$

ข้อที่ 33. กำหนดให้กราฟ f เป็นดังภาพ จงหาค่าของ $\int_0^8 f(x)\,dx + \int_0^4 f(x)\,dx + \int_4^8 f(x)\,dx$



*การอินทิเกรต คือ การหาพท. แต่ถ้าใต้แกน = ติดลบ

$\int_0^4 f(x)\,dx = 10$ $\int_0^8 f(x)\,dx = 10-6 = 4$

$\int_4^8 f(x)\,dx = -6$

$\therefore$ รวม $10-6+4 = 8$ #